* lab6: bài 1: attention scores:

cho $q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, và $K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$k_1 = [1, 0]$, $k_2 = [0, 1]$, $k_3 = [1, 1]$

công thức $s_i = q^T \cdot k_i$

Score 1: $s_1 = [1, 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$.

Score 2 = $s_2 = [1, 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$.

TAKEYO
タケヨ

No.
Date

Score 3 = $[1, 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$

vậy score vector là $[1, 2, 3]$

Score lớn nhất là $S_3 = 3$, nên x_3 có mức tương đồng cao nhất với query q

Bài 2: Soft max:

cho: $S = [1, 2, 3]$.

công thức: $\alpha_i = \frac{e^{S_i}}{\sum_j e^{S_j}}$

$\Rightarrow \alpha_1 \approx 0.09$

$\alpha_2 \approx 0.2447$

$\alpha_3 \approx 0.6652$

vậy $\alpha = [0.09, 0.2447, 0.6652]$.

* Score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì Soft max: Sử dụng hàm mũ: e^S

khi score tăng 1 giá trị e^S tăng rất nhanh. Vì vậy score lớn sẽ tạo ra weight lớn hơn.

Bài 3: context vector: cho $\alpha = [0.1, 0.2, 0.7]$

và $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$.

công thức: $c = 0.1 \cdot v_1 + 0.2 \cdot v_2 + 0.7 \cdot v_3$

$$c = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0.2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.4 \\ 1.4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1.6 \end{pmatrix}.$$

TAKEYO
タケヨ

No.

Date

* value nào đóng góp nhiều nhất
attention weights : 0.1, 0.2, 0.7
weight lớn nhất là : $\alpha_3 = 0.7$
⇒ v_3 đóng góp nhiều nhất vào context vector

* Bài 4: Toàn bộ attention Computation:

Cho: $q = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

keys $= K_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, K_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, K_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

values $= v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

quy trình:

q → Scores → Softmax → weights → weights Sum → Context

Bước 1: tính Scores:

$$s_1 = q^T \cdot K_1 = [1, 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.$$

$$s_2 = q^T \cdot K_2 = [1, 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

$$s_3 = q^T \cdot K_3 = [1, 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.$$

Vậy $S = [1, 0, 1]$

Softmax: $d_i = \frac{e^{s_i}}{\sum e^{s_i}}$

⇒ $\alpha_1 = 0.4223, \alpha_2 = 0.1554, \alpha_3 = 0.4223$

⇒ $\alpha = [0.4223, 0.1554, 0.4223]$

TAKEYO
タケヨ

No. _____

Date _____

$$c = \alpha_1 \cdot r_1 + \alpha_2 \cdot r_2 + \alpha_3 \cdot r_3$$

$$= 0.4223 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.1554 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0.4223 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\approx \begin{bmatrix} 0.1267 \\ 0.733 \end{bmatrix}.$$

Prediction:

temperature:

sử dụng: $\text{Softmax}\left(\frac{S}{T}\right)$.

với $S = [1, 2, 3]$ và thử $T = [0.5, 1.0, 2.0]$

entropy $= -\sum_i q_i \cdot \log(q_i)$.

TAKEYO®
タケヨ

No. _____

Date _____

temperature	Max weight	Entropy	Nhận xét.
0.5	0.8668	0.4411	Dismibunan đều thuộc sore lớn. các
1.0	0.6652	0.8324	mức Dismibunan đều thuộc mức mức may bình
2.0	0.5065	1.0202	dismibunan đều bằng và phẳng hơn

kết luận khi ~~dism~~ T nhỏ mô model nhỏ nên bão thủ hơn mọi câu hỏi mà kết quả 1 câu hỏi đều giống nhau

T cao: mô model nhỏ nên đa dạng hơn các câu mà kết sẽ đa dạng hơn của 1 câu hỏi.